발표 대본 · 신제품 개발 절차를 간략하게 제시하여라

5강 토론 문제 4번 · 고채현 · 박민준

발표 사이트: https://hiya77.github.io/tech-cycle-deck/npd/

각 장의 내용은 장에 들어가면 한 번에 모두 나타납니다. ↵ 엔터 · 다음 장 에서 엔터(또는 → 키)를 한 번 누르면 다음 장으로 넘어갑니다.

1 5강 「경영프로젝트의 개발」

0:26

안녕하세요. 저희 조는 5강 「경영프로젝트의 개발」 토론문제 4번, '신제품 개발 절차를 간략하게 제시하여라'를 발표하겠습니다. 강의자료의 신제품 개발 6단계를 중심으로 설명하고, 이해를 돕기 위해 테슬라 모델 3를 짧은 사례로 적용해 보겠습니다.

↵ 엔터 · 다음 장

> **메모**
>
> · 토론문제 원문: 「제5강 경영프로젝트의 개발」 65장 '4. 신제품 개발 절차를 간략하게 제시하여라.'
>
> · 발표의 중심은 강의자료 35장 6단계다. 모델 3는 테슬라 공시·주주서한으로 확인한 사실만 쓰고, 6단계와의 대응은 발표자 해석으로 표시했다.
>
> · 3~9장 오른쪽 위의 여섯 칸은 지금 설명하는 단계를 표시한다.
>
> · 1장 사진은 Unsplash 사진(unsplash.com/photos/ieEhVK-fvZs, Unsplash 라이선스)으로, 부분 변경 이후의 현행 모델 3다. 2장: 2012.06.06 모델 S 초기 생산 차체 조립 로봇 (Steve Jurvetson, CC BY 2.0, 모델 3 생산 현장 아님). 7장: 2016.03.31 공개 행사 (Steve Jurvetson, CC BY 2.0). 8장: 2017.07.28 첫 인도 행사의 생산 차량 (Steve Jurvetson, CC BY 2.0).

2 목차 · 발표 구성

0:26

발표는 세 부분입니다. 먼저 강의자료의 신제품 개발 6단계를 설명하고, 이어서 테슬라 모델 3의 공개 자료를 6단계에 적용해 본 뒤, 마지막으로 토론 문제에 대한 답을 정리하겠습니다.

↵ 엔터 · 다음 장

> **메모**
>
> · 오른쪽 장 번호가 실제 슬라이드 순서와 같다 (3~6장 / 7~8장 / 9장).
>
> · 사진은 2012년 6월 모델 S 초기 생산 때의 차체 조립 로봇이다(촬영자 설명 'assembling the very first Model S sedans'). 모델 3 생산 현장으로 소개하지 않는다.

3 신제품 개발 절차 6단계 · 아이디어에서 제품까지, 여섯 단계

0:57

신제품 개발 절차는 여섯 단계로 이루어집니다. 개념 정립, 제품 설계, 제품 엔지니어링, 공정 엔지니어링, 시장진출 준비, 대량 생산입니다. 핵심 활동은 순서대로 상품기획, 제품기획과 기본설계, 양산설계 1과 양산설계 2, 생산준비, 영업준비, 그리고 생산/영업입니다.

이해를 돕기 위해 두 단계씩 묶어, 방향과 설계, 제품·공정 검증, 도입과 안정화로 나눠 설명하겠습니다. 오른쪽 위의 여섯 칸은 지금 몇 단계를 설명하는지 표시합니다.

↵ 엔터 · 다음 장

> **메모**
>
> · 한 번에 모두 나타난다. 엔터를 누르면 다음 장.
>
> · 35장 제목 '신제품 개발 절차', 표 제목 '신제품 개발 단계와 단계별 핵심 활동', 열: 활동 단계 / 핵심 활동 / 활동 목적.
>
> · 표의 '생산/영업' 표기를 그대로 옮겼다. 양산설계 I·II는 '양산설계 1, 양산설계 2'로 읽는다.
>
> · 각 단계의 활동 목적은 4~6장에서 35장 원문 그대로 읽는다. 3장에는 단계명과 핵심 활동만 둔다.
>
> · 단계명·핵심 활동은 35장 표 그대로이고, 세 묶음의 이름은 저희가 붙인 것이다(화면 아래 주석에 표시). 출처는 10장에서 한 번에 밝히므로 말로 반복하지 않는다.

4 신제품 개발 절차 · 방향과 설계 · ①은 제품 개념을, ②는 설계안·목표 스펙을 정한다

0:50

1단계는 개념 정립이고, 핵심 활동은 상품기획입니다. 활동 목적은 '개발상품의 니즈에 적합한 신제품의 개념을 설정'입니다. 쉽게 말해 무엇을 만들지 정하는 단계입니다.

2단계는 제품 설계이고, 핵심 활동은 제품기획과 기본설계 두 가지입니다. 제품기획의 목적은 '최적 설계안 선정과 목표 스펙 결정'이고, 기본설계의 목적은 '외관, 디자인을 포함한 시스템 수준의 일차적 기능 설계'입니다.

정리하면 1단계는 '무엇을' 만들지, 2단계는 '어떤 설계안과 목표 스펙으로' 만들지를 정합니다.

↵ 엔터 · 다음 장

> **메모**
>
> · 한 번에 모두 나타난다.
>
> · 작은따옴표 안의 활동 목적은 35장 원문 그대로다. '무엇을 만들지 정한다', 큰 제목, 카드의 색 상자 문장은 저희 요약이다.
>
> · 36장 세부 절차(고객 니즈 파악 등)는 35장의 몇 단계에 해당하는지 강의자료에 없어서 이번 발표에서는 대응시키지 않았다.

5 신제품 개발 절차 · 제품·공정 검증 · ③은 설계 품질, ④는 제조품질

0:57

3단계는 제품 엔지니어링이고, 핵심 활동은 양산설계 1과 양산설계 2입니다. 양산설계 1의 목적은 '상세 설계 및 설계 품질 확보'이고, 양산설계 2의 목적은 '양산설계 1에서 확보한 기능, 성능, 신뢰성 등의 개선 및 양산성의 향상'입니다. 제품 자체를 다듬는 단계로 볼 수 있습니다.

4단계는 공정 엔지니어링이고, 핵심 활동은 생산준비입니다. 목적은 '양산 라인에의 시험생산을 통한 제조품질 확립'입니다. 제품이 아니라 그 제품을 만드는 공정을 준비하는 단계로 볼 수 있습니다.

표의 말로 구분하면, 3단계는 설계 품질, 4단계는 제조품질을 다룹니다.

↵ 엔터 · 다음 장

> **메모**
> · 한 번에 모두 나타난다.
> · 작은따옴표 안의 활동 목적은 35장 원문 그대로다. 대본에서는 양산설계 II의 목적을 원문 전체로 읽는다.
> · 화면의 양산설계 II 목적은 요청에 따라 '기능·성능·신뢰성 개선 및 양산성 향상'으로 줄여 적었다. 원문: '양산설계 I에서 확보한 기능, 성능, 신뢰성 등의 개선 및 양산성의 향상'.
> · '제품 자체를 다듬는다 / 만드는 공정을 준비한다'는 저희 표현이다. '양산성'의 정의는 강의자료에 따로 없다.

6 신제품 개발 절차 · 시장 도입과 안정화 · ⑤는 영업 준비, ⑥은 생산·영업 체제 안정화 0:53

5단계는 시장진출 준비이고, 핵심 활동은 영업준비입니다. 목적은 '시장 도입 개시에 필요한 영업 준비'입니다. 본격적으로 팔기 전에 시장에 내놓을 준비를 하는 단계입니다.

6단계는 대량 생산이고, 핵심 활동은 생산/영업입니다. 목적은 '생산, 영업 체제의 조기 확립과 안정화'입니다. 단계 이름은 대량 생산이지만 영업도 함께 들어 있습니다.

즉 5단계는 시장 도입을 '시작'하기 위한 준비이고, 6단계는 생산과 영업 체제를 '안정'시키는 단계입니다.

↵ 엔터 · 다음 장

> **메모**
> · 한 번에 모두 나타난다.
> · 작은따옴표 안의 활동 목적은 35장 원문 그대로다. 카드의 색 상자 문장과 마지막 정리 문장은 저희 요약이다.
> · 영업 준비의 구체적인 활동(가격, 유통 등)은 강의자료에 없으므로 덧붙이지 않는다.

7 테슬라 모델 3 사례 · 앞의 세 단계 · 모델 3의 공개·설계·시험 1:17

이제 테슬라 모델 3에 적용해 보겠습니다. 각 단계마다 위 줄은 테슬라 공식 자료로 확인된 사실, 아래 줄은 저희가 강의의 6단계에 대응시킨 해석입니다. 테슬라가 이 6단계를 공식적으로 썼다는 뜻은 아닙니다.

1단계, 테슬라는 2016년 1분기에 모델 3를 대중 시장용, 더 낮은 가격의 세단으로 공개했습니다. 이 공개로 모델 3의 제품 개념을 확인할 수 있습니다. 다만 공개 시점이 개념을 정한 시점이라는 뜻은 아닙니다.

2단계, 2016년 2분기 주주서한에서 테슬라는 디자인 단계를 마치고 금형, 생산 계획, 검증 단계로 넘어갔다고 밝혔습니다. 이것을 제품 설계의 사례로 봅니다. 2단계의 최적 설계안 선정이나 목표 스펙 결정 과정까지 이 자료로 확인되는 것은 아닙니다.

3단계, 2017년 1분기에는 출시 후보 차량으로 조립 상태를 점검하고, 도로 시험으로 주행 특성과 내구성을 확인했습니다. 제품의 성능과 내구성을 다듬는 활동이라 제품 엔지니어링에 대응시켰습니다.

↵ 엔터 · 다음 장

> **메모**
>
> · 한 번에 모두 나타난다.
>
> · 원문(10-Q 2017 Q1 MD&A): 'In the first quarter of 2016, we unveiled Model 3, a lower priced sedan designed for the mass market.' / 'Release candidate vehicles, built using production-intent tooling and processes, are being tested to assess fit and finish, …' / 'Road testing is also underway to refine driving dynamics and ensure vehicle durability.'
>
> · 원문(Q2 2016 주주서한, 8-K 2016.08.03): 'We have completed the design phase of Model 3 and released Model 3 for tooling, production planning and validation.' 2016.08.03은 서한 발표일이므로 단계 시점으로 쓰지 않는다.
>
> · 1단계: 공개로 제품 개념을 '확인할 수 있다'는 수준으로만 말한다. 개념을 정한 날짜로 단정하지 않는다.
>
> · 2단계: '디자인 단계 완료'는 35장의 '최적 설계안 선정·목표 스펙 결정'을 모두 입증하지 않는다.
>
> · 출처: ①③ Tesla 10-Q (2017년 1분기), ② Tesla 2016년 2분기 주주서한 (8-K, 2016.08.03).
>
> · 목표 스펙 수치·컨셉 비교 과정은 공개 자료에 없어 말하지 않는다.

8 테슬라 모델 3 사례 · 뒤의 세 단계 · 모델 3의 공정 준비·출시·생산 안정화

1:34

4단계부터 6단계입니다.

4단계입니다. 아래 시점은 근거 자료의 시점이고, 그 기간 전체가 공정 엔지니어링 단계였다는 뜻은 아닙니다. 테슬라는 2016년 2분기 주주서한에서 프레스와 도장 공정의 초기 생산 설비가 가동 중이라고 밝혔고, 2017년 1분기에는 생산 시설과 공급업체를 준비하고 있었습니다. 공정을 준비한 활동은 확인됩니다. 하지만 4단계 목적인 양산 라인 시험생산을 통한 제조품질 확립까지는 이 자료만으로 확인하기 어렵습니다.

5단계, 2017년 8월 주주서한에 따르면 테슬라는 예약한 직원부터 주문을 받기 시작했고, 일반 예약자는 예약 순서대로 소그룹씩 주문에 초대할 예정이었습니다. 예약, 주문 초대, 주문은 서로 다른 단계이고, 예약은 확정 주문이 아닙니다. 첫 인도는 7월 28일에 시작됐으니, 주문 절차를 준비하던 시기와 첫 인도 시기가 일부 겹친 셈입니다.

6단계, 모델 3는 2017년 7월 초기 생산과 첫 인도를 시작한 뒤 생산량을 늘려, 테슬라는 2018년 3분기에 모델 3 생산 시스템이 안정화됐다고 밝혔습니다. 이것은 생산 체제 안정화의 근거이고, 영업과 인도 체제까지 안정화됐다는 뜻으로 보지는 않겠습니다.

↵ 엔터 · 다음 장

메모

· 한 번에 모두 나타난다.

· 원문(Q2 2016 주주서한): 'Some Model 3 production equipment is already on line, including initial capacity in our stamping and paint centers.'

· 원문(10-Q 2017 Q1): 'Release candidate vehicles, built using production-intent tooling and processes…', 'preparations at our production facilities are progressing to support the ramp of Model 3 production…', 'We are working closely with all Model 3 suppliers to ensure their readiness ahead of the start of production.' 별도의 시험생산 라인을 운영했다고는 말하지 않는다.

· 원문(Q2 2017 주주서한, 8-K 2017.08.02): 'We opened the Model 3 configurator to the thousands of our employees with reservations…', 'non-employee customers will begin receiving invitations to order their cars in small groups based on when they placed their reservations…', 'broadened our distribution capabilities with the launch of new delivery hubs.', 'During Q2, we opened 29 new store and service locations, bringing us to a total of 300 locations globally.', 'Having started production of Model 3 on schedule in July', 'On July 28, 2017, we started delivering…'. 매장·서비스 거점 숫자는 회사 전체 숫자이며 모델 3만의 숫자가 아니다. 일반 예약자 주문 초대는 서한 시점(2017.08.02)에 '앞으로 할 계획'으로 적혀 있다. 예약 대수는 판매가 아니므로 말하지 않는다.

· 원문(Tesla Third Quarter 2018 Update): 'The Model 3 production system stabilized in Q3.', 'average weekly Model 3 production through the quarter (excluding planned shutdowns) of roughly 4,300 units per week'.

· 4단계: 공정 준비 활동(설비·시설·공급업체)만 확인된다. '4단계 완료'나 '제조품질 확립'이라고 말하지 않는다. 출시 후보 차량 시험(양산 예정 금형·공정 사용)은 화면에서 뺐고, 질문이 나오면 3단계 자료로 설명한다.

· 5단계: 예약 → 주문 초대 → 주문을 구분한다. 서한 시점에 일반 예약자 주문 초대는 '예정'이었다.

· 6단계: 2018년 3분기 자료는 생산 시스템 안정화의 근거일 뿐, 영업·인도 체제 안정화의 근거가 아니다. 같은 분기 주 평균 약 4,300대(계획된 가동 중단 제외)는 질문이 나오면 답한다.

· 출처: ④ 2016년 2분기 주주서한, 10-Q (2017년 1분기) / ⑤⑥ 2017년 2분기 주주서한 (8-K, 2017.08.02) / ⑥ Form 8-K (2018.10.24) Exhibit 99.1 Third Quarter 2018 Update.

· 5단계: 매장·서비스 거점 29곳은 2017년 2분기 테슬라 전체 실적이라 7~8월 주문 절차와 묶지 않고 화면·대본에서 뺐다. 인도 거점(delivery hubs) 개설도 시점이 분명하지 않아 뺐다.

· ⑤와 ⑥은 2017년 7월부터 시기가 겹친다. 2018년 수치(주 평균 약 4,300대, 계획된 가동 중단 제외)는 생산 안정화를 뒷받침하는 데만 쓴다.

· 왼쪽 사진은 2017.07.28 첫 인도 행사 현장이다. 공정 엔지니어링이나 제조품질 확립을 보여주는 사진으로 설명하지 않는다.

· ④의 '자료 확인' 시점은 근거 자료의 시점이며, 그 기간 전체가 공정 엔지니어링 단계였다는 뜻이 아니다.

9 핵심 정리 · 개념에서 양산 안정화까지, 여섯 단계

1:07

정리하겠습니다. 토론 문제 '신제품 개발 절차를 간략하게 제시하여라'에 대한 저희의 답입니다.

신제품 개발 절차는 제품의 개념과 설계를 정하고, 제품과 생산 공정의 품질을 확보한 뒤, 영업을 준비해 생산과 영업 체제를 안정화하는 과정입니다. 단계 이름으로는 개념 정립, 제품 설계, 제품 엔지니어링, 공정 엔지니어링, 시장진출 준비, 대량 생산의 여섯 단계입니다.

↵ 엔터 · 다음 장

메모

· 한 번에 모두 나타난다.

· 여섯 단계 이름은 강의자료 35장 그대로다. 한 줄 결론은 35장 표의 활동 목적('신제품의 개념을 설정', '목표 스펙 결정', '설계 품질 확보', '제조품질 확립', '영업 준비', '생산, 영업 체제의 조기 확립과 안정화')을 묶은 발표자 정리다.

· 모델 3 사례에서 ⑤와 ⑥이 겹쳤듯이 실제로는 단계가 겹칠 수 있다(질문이 나오면 답할 내용).

10 출처 · 교수님 강의자료와 테슬라 공식 자료

0:10

출처입니다. 왼쪽은 교수님 강의자료이고, 오른쪽은 테슬라의 공식 자료입니다. 모델 3의 공개 사실을 6단계에 연결한 부분은 저희의 해석입니다.

↵ 엔터 · 다음 장

메모

· 자료 제목을 누르면 공식 원문(ir.tesla.com)으로 이동한다.

· 2016년 2분기 주주서한 = Form 8-K Exhibit 99.1 (2016.08.03) / 2017년 2분기 주주서한 = Form 8-K Exhibit 99.1 (2017.08.02) / 2018년 3분기 Update = Form 8-K Exhibit 99.1 (2018.10.24).

· 강의자료 출처는 원본 pptx(66장)와 대조했다: 35장 제목 '신제품 개발 절차', 표 제목 '신제품 개발 단계와 단계별 핵심 활동', 65장 '토론' 4번.

· 사진: 1장 unsplash.com/photos/ieEhVK-fvZs (촬영자 이름 미확인) / 2장 'Tesla Robot Dance' 2012.06.06 모델 S 초기 생산 / 7장 2016.03.31 모델 3 공개 행사 / 8장 2017.07.28 첫 인도 행사. 2·7·8장 모두 Steve Jurvetson, Wikimedia Commons, CC BY 2.0.

11 마무리

0:08

들어 주셔서 감사합니다. 질문 있으시면 말씀해 주세요.

↵ 엔터 · 끝

> **메모**
>
> [예상 질문]
>
> **Q. 테슬라가 실제로 이 6단계를 거쳤나요?**
>
> A. 테슬라가 이 6단계를 공식적으로 썼다는 자료는 없습니다. 공개 자료로 확인되는 활동을 저희가 6단계에 대응시켜 본 것입니다.
>
> **Q. 4단계의 '시험생산'을 테슬라도 했나요?**
>
> A. 공개 자료로 확인되는 것은 양산 예정 금형·공정으로 만든 출시 후보 차량을 시험하고, 생산 설비와 공급업체를 준비했다는 것까지입니다. 별도의 시험생산 라인을 운영했다고는 말할 수 없습니다.
>
> **Q. 예약이 많았으니 판매가 확정된 것 아닌가요?**
>
> A. 예약은 확정 판매가 아니어서 이번 발표에서는 주문·인도 절차 준비만 다뤘습니다.
>
> **Q. 36장 세부 절차는 왜 빠졌나요?**
>
> A. 36장 항목이 35장의 몇 단계에 해당하는지 강의자료에 적혀 있지 않아, 억지로 대응시키지 않으려고 이번에는 35장 6단계만 썼습니다.

출처

강의자료 (교수님 제공)

- 제5강 경영프로젝트의 개발 · 35장 신제품 개발 단계와 단계별 핵심 활동, 65장 토론문제 4

테슬라 공식 자료

- Form 8-K · Q2 2016 Shareholder Letter · 2016.08.03
  https://ir.tesla.com/_flysystem/s3/sec/000119312516670068/d234162d8k-gen_0.pdf
- Form 10-Q (2017 Q1) · 2017
  https://ir.tesla.com/_flysystem/s3/sec/000156459017009968/tsla-10q_20170331.html
- Form 8-K · Q2 2017 Shareholder Letter · 2017.08.02
  https://ir.tesla.com/_flysystem/s3/sec/000156459017014920/tsla-8k_20170802-gen_0.pdf
- Tesla Third Quarter 2018 Update · 2018.10
  https://digitalassets.tesla.com/tesla-contents/image/upload/IR/TSLA_Update_Letter_2018-3Q

목표 시간 합계 8:45 (글자 수로 추정한 값이며 실제로 잰 시간이 아님. 소리 내어 읽으며 확인 필요)